

По природе элементов системы делятся на реальные и абстрактные

Реальные (физические) системы - объекты, состоящие из материальных элементов: механические, электрические (электронные), биологические, социальные и другие подклассы систем и их комбинации.

Абстрактные системы - объекты, не имеющие прямых аналогов в реальном мире.

Они создаются путём мысленного отвлечения от тех или иных сторон, свойств и (или) связей предметов и образуются в результате творческой деятельности человека.

Примеры абстрактных систем: ???

По природе элементов системы делятся на реальные и абстрактные

Примеры абстрактных систем: ???

- системы уравнений,
- идеи,
- планы,
- модели,
- гипотезы,
- теории и т.п.

По происхождению выделяют естественные и искусственные системы

Естественные системы - это системы, объективно существующие в действительности, в живой и неживой природе и обществе (молекула, климат, почва, живые организмы, солнечная система и др.). Появление новой естественной системы большая редкость.

Искусственные системы — это системы, созданные человеком, со временем их количество увеличивается.

Если нет уверенности в полноте вводимой классификации, обычно включают в нее искусственный элемент «Все остальное» (Смешанные системы).

ТЕМА 1. ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ О ПРАВЕ

Вопросы для самоподготовки к занятиям

1. Что такое право? Дайте определение.

2. Каковы функции права?

3. Какие виды права существуют?

4. Что такое закон?

5. Что такое договор?

6. Что такое судебная власть?

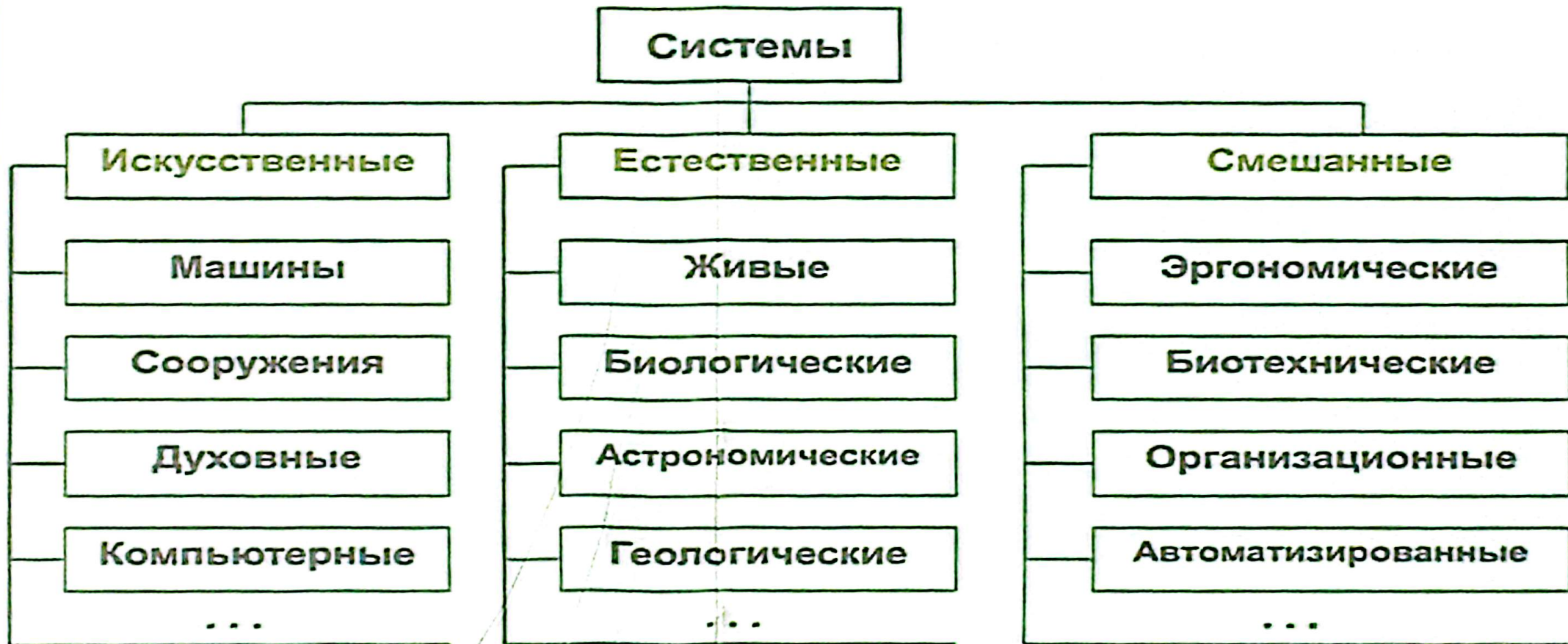
7. Что такое правосудие?

8. Что такое юридическая ответственность?

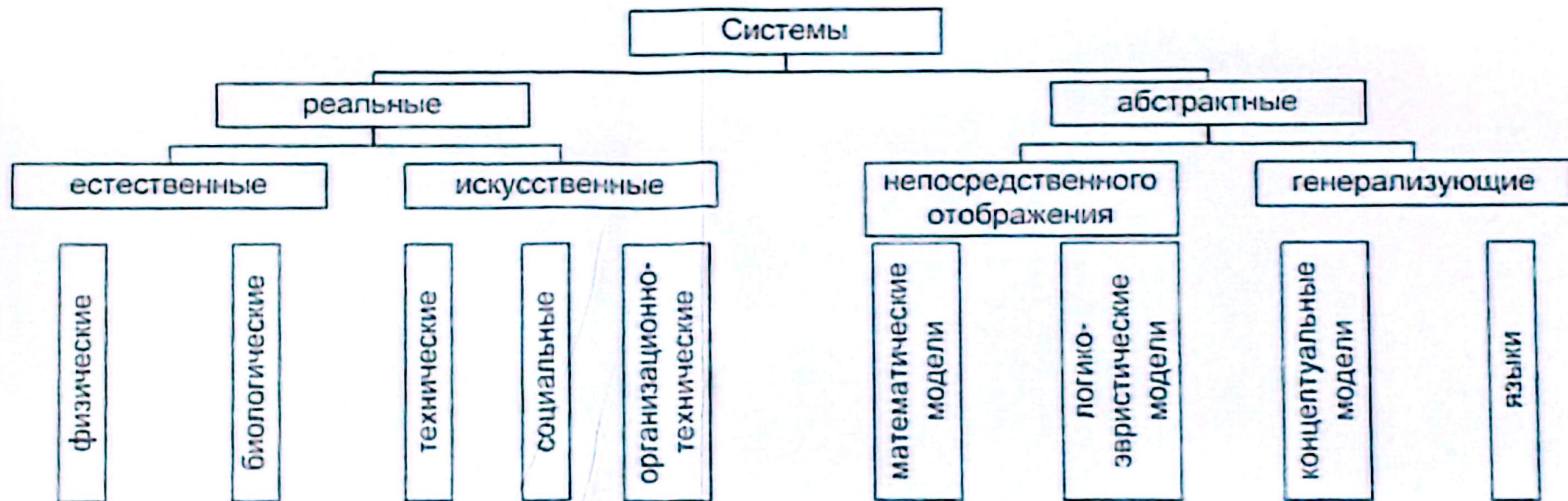
9. Что такое гражданское право?

10. Что такое уголовное право?

Базовая классификация систем (по происхождению)



Еще пример классификации



По длительности существования системы подразделяются на постоянные и временные

К постоянным относятся:

- естественные системы;
- искусственные системы, которые в течение заданного времени функционирования сохраняют свойства, определяемые назначением систем.

Остальные системы – временные.

По степени изменчивости свойств выделяют статические и динамические системы

К статическим относятся системы, при исследовании которых можно пренебречь изменениями во времени их существенных свойств.

Статическая система – это система с одним состоянием.

Динамические системы имеют множество возможных состояний, которые могут меняться как непрерывно, так и дискретно.

Связь с внешней средой

По степени связи с внешней средой системы делятся на изолированные, закрытые, открытые.

Изолированные системы не обмениваются со средой энергией и веществом.

Закрытые системы не обмениваются с окружающей средой веществом, но обмениваются энергией.

Открытые системы обмениваются с окружающей средой энергией и веществом.

Реакция на возмущающие воздействия

В зависимости от реакции на возмущающие воздействия выделяют **активные** и **пассивные** системы.

Активные системы способны противостоять внешним воздействиям (противника, конкурента и т.д.) и сами могут воздействовать на внешнюю среду.

У пассивных систем это свойство отсутствует.

Функционирование активных систем определяется внутренними законами поведения, а функционирование пассивных систем — воздействием окружающей среды.

Характер поведения системы

По характеру поведения все системы подразделяются на системы с управлением и без управления.

Класс с управлением образуют системы, в которых реализуется процесс целеполагания и целеосуществления.

Целеполагание и целеосуществление – это определение целей-заданий, их постановка и разработка технологии их реализации.

Примером систем без управления может служить Солнечная система, в которой траектории движения планет определяются законами механики.

По способности системы ставить себе цель выделяют

Каузальные и целенаправленные (целеустремленные) системы.

Каузальные системы – это системы, которым цель внутренне не присуща. Если такая система имеет целевую функцию (например, автопилот), то эта функция задана извне пользователем. К ним относится широкий класс неживых систем.

Целенаправленные системы – это системы, способные к выбору своего поведения в зависимости от внутренне присущей цели. Обычно включают людей (живые системы).

Степень участия человека

В зависимости от степени участия человека в реализации управляющих воздействий системы подразделяются на: 

- технические,
- человеко-машинные,
- организационные.

Технические системы

К техническим относятся системы, которые функционируют без участия человека.

Примеры:

- ❑ системы автоматического управления САУ (регулирования - САР),
- ❑ комплексы устройств для автоматической корректировки параметров объекта управления или для поддержания желаемого режима его работы.

В таких системах реализуется процесс технологического управления.

Человеко-машинные системы

Пример: автоматизированные системы управления (АСУ) различного назначения. 🖐

Характерной особенностью АСУ является то, что человек сопряжён с техническими устройствами.

Окончательное решение принимает человек, а средства автоматизации лишь помогают ему в обосновании правильности этого решения.

Приведите примеры...

- естественной активной динамической системы.

Пчелиный рой

Классификация по типу оператора

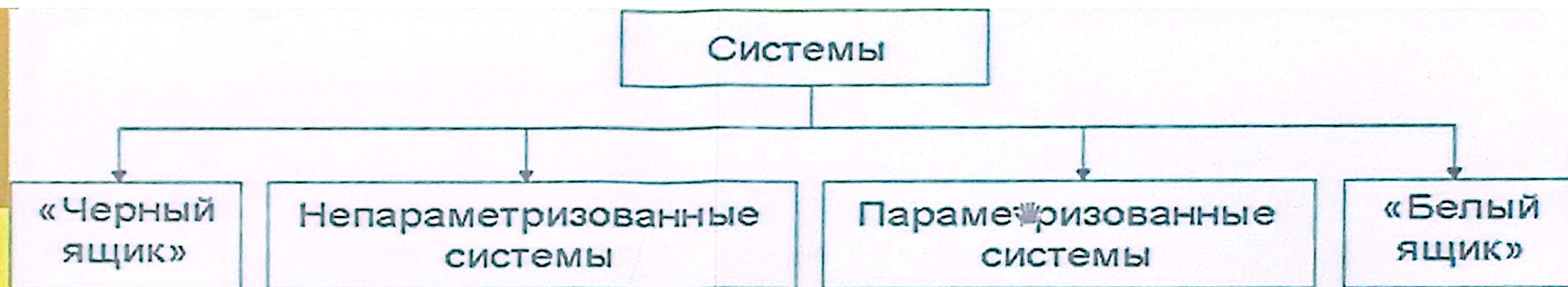
Любая система связана с внешней средой и преобразует входной поток ресурсов, энергии, информации и знаний X в выходной поток продукции (результатов преобразования) Y .

Способ преобразования входа в выход $Y = S(X)$ зависит от внутреннего оператора или преобразователя системы.

Классификация по типу оператора

По степени известности оператора S выделяют:

- «черный ящик» - оператор неизвестен вообще;
- непараметризованные системы – оператор известен частично;
- параметризованные системы – оператор известен до параметров;
- «белый ящик» - оператор известен полностью.

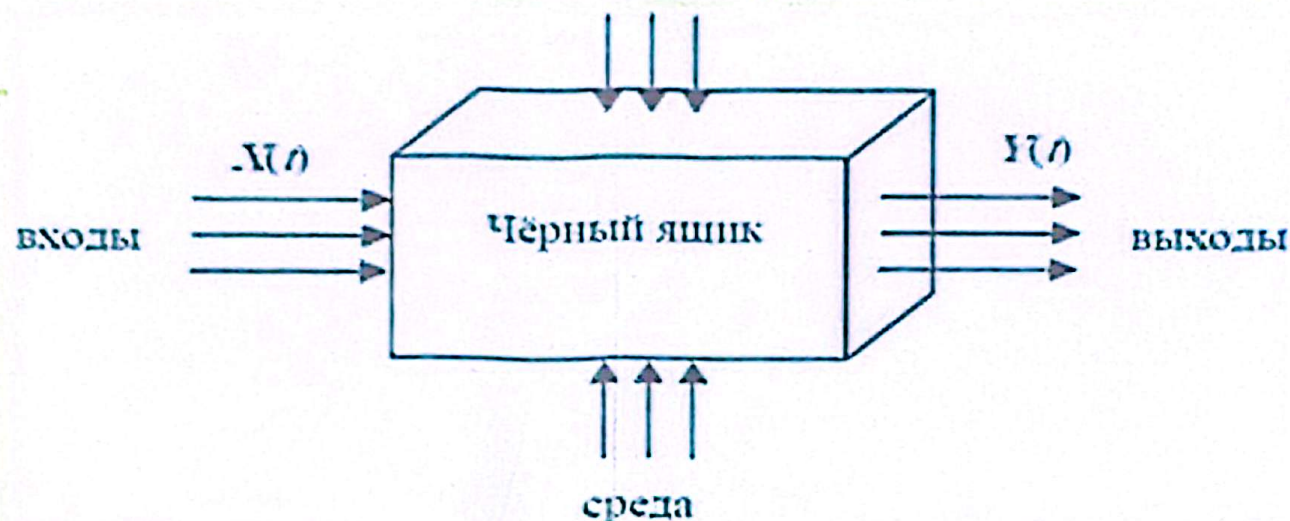


Непараметризованные и параметризованные системы иногда называют «серым ящиком».

В первом случае известны лишь некоторые априорные свойства закона функционирования системы, его параметры неизвестны.

Во втором случае закон известен с точностью до
параметров.

Схема модели «Черного ящика»



Свойства ящика: целостность и обособленность от среды. Он обособлен, т.е. выделен из среды, но не является полностью изолированным от нас, т.е. ящик (система) связан со средой связями. Как среда действует на него, так и он действует на среду.

Модель чёрного ящика не рассматривает внутреннее устройство системы. Неучёт некоторых входных или выходных параметров системы часто приводит к плохому достижению поставленной цели.

По степени определенности описания различают 3 класса

Детерминированные (предсказуемые) системы функционируют по заранее заданным правилам, с заранее определенным результатом: $Y=F(X)$

В стохастической системе выходы случайным образом (а не однозначно) зависят от входов: $Y=F(X)+\varepsilon$

В нечеткой системе нет априорной информации о поведении системы. Входы и выходы описывают нечеткими переменными, а отношения между ними — с использованием нечеткой логики.

По степени сложности

Сложность – это определяющее свойство систем.

В зависимости от степени сложности системы делятся на:

- простые,
- сложные,
- большие.

Простые системы

С достаточной степенью точности могут быть описаны известными математическими соотношениями.

Можно:

- исследовать каждое свойство в отдельности в условиях классического лабораторного эксперимента;
- описать поведение системы методами традиционных технических дисциплин (электротехника, радиотехника, прикладная механика и др.).

Примеры: отдельные детали, элементы электронных схем и т.п.

Сложные системы

Сложные системы состоят из большого числа взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, каждый из которых может быть представлен в виде системы (подсистемы).

Сложные системы характеризуются многомерностью (большим числом элементов), многообразием природы элементов и связей, разнородностью структуры.

Сложные системы

Сложные системы обладают свойствами, которыми не обладает ни один из составляющих элементов.

Особенность сложных систем заключается в существенной взаимосвязи их свойств.

Примеры: живые организмы (в т.ч. человек), ЭВМ и т.д.

Большие системы

Большие системы – это сложные пространственно-распределённые системы.

Дополнительные особенности больших систем:

- большие размеры;
- сложная иерархическая структура;
- циркуляция в системе больших информационных, энергетических и материальных потоков;
- высокий уровень неопределённости в описании системы.

Большие системы

Примеры:

- АСУ,
- воинские части,
- системы связи,
- промышленные предприятия,
- отрасли промышленности и т.п.

